

统计力学

hhq-22 春-期末

1. (40 分) 简要回答下列问题。

- (1) 判断并说明：微正则系综的等概率密度可以由刘维尔定理推出。
- (2) 判断并说明：各态历经假说对一般力学系统均成立。
- (3) 写出近平衡态热力学涨落的概率密度的一般形式。
- (4) 为什么常温下理想分子气体的电子自由度对热容的贡献通常可以忽略？
- (5) 说明临界指数具有普适性的物理原因，并指出决定普适类的主要因素。
- (6) 说明玻色-爱因斯坦凝聚与水蒸气液化的本质区别。
- (7) 在 Mayer 集团展开中，说明如何由 Mayer 函数乘积画出相应集团图，并给出判定连通 n -集团的方法。
- (8) 定性说明普朗克量子理论为何消除了黑体辐射的紫外发散。
- (9) 在相同 T, V, N 下，弱简并玻色气体、费米气体的 p, U 与经典理想气体相比如何？
- (10) 为什么双原子理想气体的转动热容在量子转动温区会出现明显峰形/过渡结构？

解答：

- (1) 该说法不成立。刘维尔定理给出哈密顿流在相空间中不可压缩， $d\rho/dt = 0$ ；它保证 $\rho = f(H)$ 的分布可为定态分布，但不能推出能壳上各微观态“先验等概率”。微正则分布

$$\rho(\Gamma) = \frac{\delta(E - H(\Gamma))}{\Omega(E)}$$

还需要等概率原理或相应的典型性/遍历性论证。

- (2) 不成立。各态历经性不是一般哈密顿系统的定理；可积系统具有额外守恒量，轨道通常局限于不变环面，不能遍历整个能量壳。统计力学实际常使用比严格遍历性更弱的典型性或混合性质。
- (3) 爱因斯坦涨落公式为 $P \propto \exp(\Delta S/k_B)$ 。在稳定平衡点附近令宏观变量偏离量为 δx_a ，熵作二阶展开，

$$\Delta S = -\frac{1}{2} \sum_{ab} A_{ab} \delta x_a \delta x_b + O(\delta x^3),$$

因而

$$P(\delta \mathbf{x}) \propto \exp \left[-\frac{1}{2k_B} \delta \mathbf{x}^T A \delta \mathbf{x} \right],$$

即近平衡涨落为高斯分布。

- (4) 分子的电子激发能隙通常满足 $\Delta E_{\text{el}} \gg k_B T$ 。激发态布居比例含因子 $e^{-\Delta E_{\text{el}}/k_B T}$ ，常温下指数小，因此电子内能随温度的变化极小，电子热容可忽略。
- (5) 临界点附近关联长度 $\xi \rightarrow \infty$ ，长波长涨落支配物理；重整化群粗粒化后，大量微观细节成为无关变量。临界指数主要由空间维数、序参量对称性、相互作用程等少数结构决定，因此同一普适类具有相同临界指数。
- (6) BEC 是量子统计导致的宏观占据：当粒子数守恒且相空间密度足够大时，大量玻色子占据同一最低单粒子态。水蒸气液化则主要由分子相互作用驱动，是气液相变；普通液化并不要求单粒子量子态发生宏观占据。
- (7) Mayer 展开中每个粒子对应一个顶点，每个 $f_{ij} = e^{-\beta u_{ij}} - 1$ 对应一条边。一个 n -集团就是含 n 个顶点的连通图；给定乘积项后，将其中出现的 f_{ij} 逐一连边，再按连通分支数和各分支顶点数判定。因此，只要把给定乘积中的每个 f_{ij} 解释为顶点 i, j 之间的一条边，就可直接由图的连通分支与顶点数判定各 n -集团。
- (8) 普朗克平均能量

$$\bar{\epsilon}(\omega) = \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

在 $\omega \rightarrow \infty$ 时按 $\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}$ 指数衰减。三维光子态密度虽按 ω^2 增长, 能谱仍仅按 $\omega^3 e^{-\beta\hbar\omega}$, 其高频积分收敛, 故没有紫外灾难。

(9) 对三维非相对论弱简并理想气体, 玻色交换产生有效“吸引”, 费米交换产生有效“排斥”, 故

$$p_B < p_{MB} < p_F.$$

又因自由非相对论气体满足 $U = \frac{3}{2}pV$, 所以同样有

$$U_B < U_{MB} < U_F.$$

(10) 量子刚性转子的低能级间距有限。 $T \ll \Theta_r$ 时转动自由度冻结, $C_{V,\text{rot}} \rightarrow 0$; 当 $k_B T$ 与转动能级间距可比时, 多个转动态迅速被热激发, 能量对温度最敏感, 形成 Schottky 型峰/过渡; 高温时进入经典等分配极限, $C_{V,\text{rot}} \rightarrow k_B$ (每个分子)。

2. (15 分) 二维石墨烯面积为 A , 准粒子具有线性色散

$$\epsilon_{\pm}(\mathbf{k}) = \pm \hbar v |\mathbf{k}|, \quad v = 10^6 \text{ m/s}.$$

零温时负能支全部占满, 正能支全部空。设总简并度为 g (若只计自旋则 $g = 2$; 若同时计石墨烯谷简并则 $g = 4$)。

(1) 求化学势 $\mu(T)$ 。

(2) 求有限温度相对零温的平均激发能 $U(T) = E(T) - E(0)$ 。

(3) 求热容。

(4) 声子速度取 $v_s = 2 \times 10^4 \text{ m/s}$, 用二维德拜模型比较低温电子与声子热容的主要程度。

解答:

体系具有粒子-空穴对称性, 电中性条件在任意温度下均要求

$$\mu(T) = 0.$$

正能支每单位面积能态密度为

$$\frac{D_+(\epsilon)}{A} = \frac{g\epsilon}{2\pi\hbar^2 v^2}, \quad \epsilon > 0.$$

热激发同时产生正能电子和负能带空穴, 两者贡献相等, 因此

$$\begin{aligned} U(T) &= 2 \int_0^\infty D_+(\epsilon) \epsilon \frac{d\epsilon}{e^{\beta\epsilon} + 1} \\ &= \frac{gA}{\pi\hbar^2 v^2} (k_B T)^3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{e^x + 1} \\ &= \frac{3gA\zeta(3)}{2\pi\hbar^2 v^2} (k_B T)^3. \end{aligned}$$

于是

$$C_{V,e} = \frac{9gA\zeta(3)}{2\pi\hbar^2 v^2} k_B^3 T^2.$$

二维线性色散声子在低温下同样给出 $C_{V,\text{ph}} \propto AT^2/v_s^2$ 。因 $v/v_s \simeq 50$, 仅从速度平方因子即有 $1/v_s^2 \sim 2500/v^2$; 在极低温电中性条件下, 声子项通常显著大于电子项 (具体系数还取决于声学支数与简并度)。

3. (10 分)

(1) 对经典理想气体, 用系综理论比较单原子分子与刚性双原子分子的粒子数涨落和内能涨落。

(2) 随温度升高, 双原子分子的涨落如何变化?

(3) Ising 模型定义连通关联函数

$$g(i, j) = \langle (\sigma_i - \langle \sigma_i \rangle)(\sigma_j - \langle \sigma_j \rangle) \rangle,$$

求磁化率与关联函数的关系。

解答:

经典理想气体在巨正则系综中各粒子数服从 Poisson 统计, 故

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N \rangle.$$

若单个分子有 f 个已激活的二次型自由度, 记 $c = f/2$, 则单分子平均能量为 $ck_B T$, 并有 $\langle \epsilon^2 \rangle = c(c+1)(k_B T)^2$ 。因此巨正则系综总能量涨落为

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = \langle N \rangle c(c+1)(k_B T)^2.$$

单原子平动气体 $f = 3, c = 3/2$; 经典刚性双原子若振动冻结而平动、转动均已激活, 则 $f = 5, c = 5/2$ 。若固定 N 使用正则系综, 则去掉粒子数涨落所带来的部分, 得到 $\langle (\Delta E)^2 \rangle = Nc(k_B T)^2$ 。

随 T 升高, 绝对能量涨落一般按 T^2 增长; 当新的转动/振动自由度被激活时, c 还会随之增大。粒子数相对涨落为 $\sqrt{\langle (\Delta N)^2 \rangle} / \langle N \rangle = 1/\sqrt{\langle N \rangle}$ 。

若外场耦合为 $-\mu H \sum_i \sigma_i$, 则涨落-耗散关系给出

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H} = \beta \mu^2 \sum_{ij} g(i, j).$$

若定义单位自旋磁化 $m = \langle \sigma_i \rangle$ 、无量纲场 h 耦合为 $-h \sum_i \sigma_i$, 则

$$\frac{\partial m}{\partial h} = \beta \sum_j g(i, j).$$

4. (25 分) 考虑

$$H = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j, \quad s_i \in \{-1, 0, +1\},$$

粒子数为 N , 配位数为 q , 三种状态概率分别为 p_+, p_0, p_- 。

- (1) 求序参量 m 。
- (2) 求平均能量。
- (3) 写出组合熵。
- (4) 求平均场自由能及极值方程。
- (5) 求临界温度。
- (6) 在 $m = 0$ 附近作 Landau 展开, 给出二次、四次系数。

解答:

定义

$$m = \langle s \rangle = p_+ - p_-, \quad p_+ + p_0 + p_- = 1.$$

Bragg-Williams 因子化给出

$$E = -\frac{1}{2} N q J m^2.$$

组合数 $\Omega = N! / (N_+! N_0! N_-!)$, Stirling 公式给出

$$S = -N k_B (p_+ \ln p_+ + p_0 \ln p_0 + p_- \ln p_-).$$

在给定 m 下最小化自由能, 等价于单自旋处于平均场 qJm 中, 故

$$p_s = \frac{e^{\beta q J m s}}{1 + 2 \cosh(\beta q J m)}, \quad s = 0, \pm 1.$$

从而

$$m = \frac{2 \sinh(\beta q J m)}{1 + 2 \cosh(\beta q J m)}.$$

相应的平均场自由能 (每个粒子) 可写为

$$f(m) = \frac{1}{2} q J m^2 - k_B T \ln[1 + 2 \cosh(\beta q J m)].$$

令 $m \rightarrow 0$, 右端展开为 $(2/3)\beta q J m + O(m^3)$, 非零解出现条件为

$$1 = \frac{2qJ}{3k_B T_c}, \quad k_B T_c = \frac{2}{3} q J.$$

再利用

$$\ln(1 + 2 \cosh x) = \ln 3 + \frac{x^2}{3} - \frac{x^4}{36} + O(x^6),$$

得到

$$f = -k_B T \ln 3 + \underbrace{\left(\frac{qJ}{2} - \frac{(qJ)^2}{3k_B T} \right)}_{a_2} m^2 + \underbrace{\frac{(qJ)^4}{36(k_B T)^3}}_{a_4} m^4 + O(m^6).$$

因此 $a_2(T_c) = 0$ 且 $a_4 > 0$, 为平均场二级相变。

5. (10 分) N 个直径为 a 的硬杆按从左到右的次序置于长度 L 的一维轨道中, 相邻硬杆不能重叠。

- (1) 用正则系综写出配分函数, 并完成动量积分。
- (2) 求第二维里系数 $B_2(T)$ 。
- (3) 计算位形积分, 并由状态方程验证维里展开中第二项与 B_2 一致。

解答:

令热德布罗意波长 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。经典正则配分函数为

$$Z_N = \frac{1}{N! \lambda_T^N} Q_N,$$

其中 Q_N 为允许位形区域的体积。对一维硬杆作变量平移 $y_i = x_i - (i-1)a$, 允许区域化为长度 $L - Na$ 上的有序点, 因此

$$Q_N = (L - Na)^N,$$

于是

$$Z_N = \frac{(L - Na)^N}{N! \lambda_T^N}.$$

(若一开始仅在有序坐标扇区积分, 则有序单纯形给出 $(L - Na)^N / N!$, 结果相同。)

Mayer 函数为

$$f(x) = e^{-\beta u(x)} - 1 = \begin{cases} -1, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases}$$

故一维第二维里系数

$$B_2 = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = a.$$

由配分函数

$$P = k_B T \frac{\partial \ln Z_N}{\partial L} = \frac{N k_B T}{L - N a}.$$

写 $n = N/L$,

$$\frac{P}{n k_B T} = \frac{1}{1 - n a} = 1 + n a + n^2 a^2 + \cdots,$$

故维里展开 $P = n k_B T (1 + B_2 n + \cdots)$ 的第二系数确为 $B_2 = a$ 。

统计力学

ldp-19 春-期末

1. 体积为 V 的三维系统中有一类无内部简并、彼此无相互作用的粒子, 其单粒子色散关系为 $\epsilon(\mathbf{k}) = A|\mathbf{k}|^{4/3}$ 。

(1) 求单粒子能态密度 $D(\epsilon)$ 。

(2) 化学势为零的玻色统计下, 求总能量 E 与热容 C_V 。

(3) 若粒子数守恒, 求 BEC 临界温度与数密度 $n = N/V$ 的关系。

可用 $\int_0^\infty x^{s-1}(e^x - 1)^{-1} dx = \Gamma(s)\zeta(s)$ 。

解答:

波矢模小于 k 的态数为 $\mathcal{N}(k) = Vk^3/(6\pi^2)$ 。由 $k = (\epsilon/A)^{3/4}$,

$$D(\epsilon) = \frac{d\mathcal{N}}{d\epsilon} = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \epsilon^{5/4}.$$

记 $C_0 = 3VA^{-9/4}/(8\pi^2)$ 。当 $\mu = 0$,

$$\begin{aligned} E &= C_0 \int_0^\infty \frac{\epsilon^{9/4}}{e^{\beta\epsilon} - 1} d\epsilon \\ &= C_0 \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) (k_B T)^{13/4}, \\ C_V &= \frac{13}{4} C_0 \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) k_B (k_B T)^{9/4}. \end{aligned}$$

BEC 临界点 $\mu \rightarrow 0^-$, 激发态可容纳的最大密度为

$$n = \frac{3}{8\pi^2} A^{-9/4} \Gamma\left(\frac{9}{4}\right) \zeta\left(\frac{9}{4}\right) (k_B T_c)^{9/4},$$

故

$$T_c = \frac{A}{k_B} \left[\frac{8\pi^2 n}{3\Gamma(9/4)\zeta(9/4)} \right]^{4/9}.$$

2. 体积为 V 的容器中有 N 个质量为 m 、自旋为 $1/2$ 的理想费米子。施加均匀弱磁场 H 后, Zeeman 能量使两自旋支的单粒子能量变为

$$\epsilon_{\pm} = \frac{p^2}{2m} \pm \mu_B H.$$

(1) 求无场费米动量 p_F 与费米能 ϵ_F 。

(2) $T = 0$ 且 H 很小时, 求共同费米能 $E_F(H)$ 到 H^2 。

(3) 求平均能量 $E(H)/N$ 到 H^2 。

(4) 求压强 $P(H)$ 到 H^2 。

(5) 求 $H \rightarrow 0$ 的磁化率, $M = (N_- - N_+)/V = \chi H$ 。

解答:

令 $n = N/V$ 。无场时每个动量态有两个自旋态, 因此

$$N = 2 \frac{V}{(2\pi\hbar)^3} \frac{4\pi p_F^3}{3},$$

从而

$$\boxed{p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}}, \quad \boxed{\epsilon_F = \frac{p_F^2}{2m}}.$$

记 $b = \mu_B H$, 把共同的零温化学势记为 μ_H 。两支的动能截止满足

$$\frac{p_{F,+}^2}{2m} = \mu_H - b, \quad \frac{p_{F,-}^2}{2m} = \mu_H + b.$$

由于三维单自旋粒子数正比于动能截止的 $3/2$ 次方, 固定总粒子数给出

$$(\mu_H - b)^{3/2} + (\mu_H + b)^{3/2} = 2\epsilon_F^{3/2}.$$

令 $\mu_H = \epsilon_F + \delta$, 其中 $\delta = O(b^2)$ 。展开

$$(\epsilon_F + \delta \pm b)^{3/2} = \epsilon_F^{3/2} + \frac{3}{2}\epsilon_F^{1/2}(\delta \pm b) + \frac{3}{8}\epsilon_F^{-1/2}(\delta \pm b)^2 + O(b^3).$$

两支相加后奇次 b 项相消, 且 $\delta^2 = O(b^4)$, 故

$$3\epsilon_F^{1/2}\delta + \frac{3}{4}\epsilon_F^{-1/2}b^2 = 0.$$

于是

$$\boxed{\mu_H = E_F(H) = \epsilon_F - \frac{b^2}{4\epsilon_F} + O(b^4)}.$$

下面直接计算总能量。若某一自旋支的动能截止为 $K_{\pm} = \mu_H \mp b$, 则可写

$$N_{\pm} = CK_{\pm}^{3/2}, \quad E_{\text{kin},\pm} = \frac{3}{5}CK_{\pm}^{5/2},$$

其中 C 是与 H 无关的常数, 并由 $N = 2C\epsilon_F^{3/2}$ 固定。总能量还包括 Zeeman 项,

$$E = \frac{3}{5}C(K_+^{5/2} + K_-^{5/2}) + b(N_+ - N_-).$$

代入 $\mu_H = \epsilon_F - b^2/(4\epsilon_F)$ 并展开到 b^2 ,

$$K_+^{5/2} + K_-^{5/2} = 2\epsilon_F^{5/2} + \frac{5}{2}\epsilon_F^{1/2}b^2 + O(b^4),$$

$$N_+ - N_- = C[(\mu_H - b)^{3/2} - (\mu_H + b)^{3/2}] = -3C\epsilon_F^{1/2}b + O(b^3).$$

所以

$$E = \frac{6}{5}C\epsilon_F^{5/2} - \frac{3}{2}C\epsilon_F^{1/2}b^2 + O(b^4),$$

进而

$$\boxed{\frac{E(H)}{N} = \frac{3}{5}\epsilon_F - \frac{3b^2}{4\epsilon_F} + O(b^4)}.$$

机械压强由动量通量给出; 非相对论自由粒子的动能满足 $PV = 2E_{\text{kin}}/3$, 而 Zeeman 项与体积无关, 不直接贡献机械压强。因此

$$P = \frac{2}{3V} \frac{3}{5}C(K_+^{5/2} + K_-^{5/2}) = n \left[\frac{2}{5}\epsilon_F + \frac{b^2}{2\epsilon_F} \right] + O(b^4),$$

即

$$\boxed{P(H) = n \left[\frac{2}{5}\epsilon_F + \frac{(\mu_B H)^2}{2\epsilon_F} \right] + O(H^4)}.$$

最后

$$N_- - N_+ = C[(\mu_H + b)^{3/2} - (\mu_H - b)^{3/2}] = 3C\epsilon_F^{1/2}b + O(b^3).$$

用 $C = N/(2\epsilon_F^{3/2})$,

$$\frac{N_- - N_+}{V} = \frac{3n}{2\epsilon_F}\mu_B H + O(H^3).$$

故

$$M = \frac{(N_- - N_+)\mu_B}{V} = \chi H + O(H^3), \quad \boxed{\chi = \frac{3n\mu_B^2}{2\epsilon_F}}.$$

3. 体积为 V 的三维经典气体含 N 个粒子，数密度 $n = N/V$ 。粒子间两体相互作用势为

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < a, \\ -\epsilon, & a \leq r < b, \\ 0, & r \geq b. \end{cases}$$

状态方程写为 $P = nk_B T(1 + nB_2)$ ，且

$$B_2 = -\frac{1}{2} \int (e^{-\beta u(r)} - 1) d^3r.$$

- (1) 求 $B_2(T)$ 。
- (2) 求高温 (对 $\beta\epsilon$ 到一阶) 和低温近似。
- (3) 高温且 $na^3 \ll 1$ 时，与 $(P + n^2 a')(V - Nb') = Nk_B T$ 比较，求 a', b' 。

解答：

球对称积分给出

$$\boxed{B_2 = \frac{2\pi}{3} \left[a^3 - (b^3 - a^3)(e^{\beta\epsilon} - 1) \right]}.$$

高温 $\beta\epsilon \ll 1$:

$$\boxed{B_2 \simeq \frac{2\pi a^3}{3} - \frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)\frac{\epsilon}{k_B T}}.$$

低温 $\beta\epsilon \gg 1$:

$$B_2 \simeq -\frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)e^{\epsilon/k_B T} \quad (\text{主导项}).$$

van der Waals 式保留到 n^2 :

$$P \simeq nk_B T + n^2(k_B T b' - a').$$

与高温维里式比较，

$$\boxed{b' = \frac{2\pi a^3}{3}}, \quad \boxed{a' = \frac{2\pi\epsilon}{3}(b^3 - a^3)}.$$

4. 用 Landau 理论描述一级相变。设单位体积 Gibbs 自由能在序参量 m 附近展开为

$$g(m) = a(T) + \frac{1}{2}b(T)m^2 + cm^3 + dm^4, \quad b(T) = b_0(T - T_1),$$

其中 $b_0 > 0, c < 0, d > 0$ 。

- (1) 求一级相变温度 T_c 。
- (2) 求潜热。
- (3) 求非零亚稳态开始出现的上方自旋odal 温度 $T^* > T_c$ 。

解答：

非零平衡态满足

$$b + 3cm + 4dm^2 = 0.$$

共存点还需 $g(m) = g(0)$, 即

$$\frac{1}{2}b + cm + dm^2 = 0.$$

两式联立得

$$m_c = -\frac{c}{2d}, \quad b(T_c) = \frac{c^2}{2d},$$

故

$$T_c = T_1 + \frac{c^2}{2db_0}.$$

熵密度 $s = -\partial g_{\text{eq}}/\partial T$; 平衡条件使 $m(T)$ 的隐式导数项不贡献一阶导数。两相熵差为

$$s_{m=0} - s_{m_c} = \frac{1}{2}b_0m_c^2 = \frac{b_0c^2}{8d^2}.$$

从有序相升温到无序相所需潜热为

$$L = T_c \frac{b_0c^2}{8d^2}.$$

非零极值首次出现时二次方程 $4dm^2 + 3cm + b = 0$ 判别式为零:

$$9c^2 - 16db(T^*) = 0,$$

因此

$$T^* = T_1 + \frac{9c^2}{16db_0}.$$

5. 考虑三态 Potts 模型, 其哈密顿量为

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (3\delta_{\sigma_i, \sigma_j} - 1) - h \sum_i (3\delta_{1, \sigma_i} - 1), \quad \sigma_i = 1, 2, 3.$$

每个格点配位数为 z , 并设

$$p(\sigma) = \frac{1}{3} [1 + m(3\delta_{1, \sigma} - 1)].$$

- (1) 求 $G(m)$ 。
- (2) 求平均场方程。
- (3) $h = 0$ 时在 $m = 0$ 附近作 Landau 展开, 判断相变阶数并求临界温度。

解答：

概率为

$$p_1 = \frac{1+2m}{3}, \quad p_2 = p_3 = \frac{1-m}{3}.$$

有 $\sum_{\sigma} p_{\sigma}^2 = 1/3 + 2m^2/3$, 故相互作用平均能量为 $-NzJm^2$, 外场项为 $-2Nhm$ 。于是

$$\frac{G(m)}{N} = -zJm^2 - 2hm + k_B T [p_1 \ln p_1 + 2p_2 \ln p_2].$$

求导得

$$\ln \frac{1+2m}{1-m} = \frac{3(zJm + h)}{k_B T},$$

或等价地 $m = (r-1)/(r+2)$, $r = \exp[3\beta(zJm + h)]$ 。

在 $h = 0$ 时

$$\frac{G}{N} = -k_B T \ln 3 + (k_B T - zJ)m^2 - \frac{k_B T}{3}m^3 + \frac{k_B T}{2}m^4 + O(m^5).$$

存在允许的三次项，因此相变为一级。精确共存点由平均场方程和 $G(m) = G(0)$ 联立；对三态模型得到 $m_c = 1/2$ ，于是

$$2 \ln 2 = \frac{3zJ}{2k_B T_c}, \quad \boxed{k_B T_c = \frac{3zJ}{4 \ln 2}}.$$

(若仅用截断到 m^4 的局域 Landau 多项式估算，会得到近似而非精确的共存温度。)

统计力学

mzs-15 秋-期末

1. 简要回答下列问题。

- (1) 在相同 T, V, N 下, 比较弱简并理想玻色气体、理想费米气体与经典理想气体的压强, 并说明量子统计导致修正符号不同的原因。
- (2) 说明玻色-爱因斯坦凝聚的定义, 并判断水蒸气凝结成液滴是否属于玻色-爱因斯坦凝聚。
- (3) 写出三维 Debye 固体在低温极限下的热容温度依赖, 并说明其来源。
- (4) 比较 Einstein 固体热容模型与 Debye 模型在振动谱处理上的主要区别。
- (5) 对由 N 个刚性双原子分子构成的经典理想气体, 在振动自由度冻结时统计其平动和转动自由度, 并由能均分定理求定容热容。

解答:

弱简并下 $p_B < p_{MB} < p_F$; 玻色交换增强使压强降低, 费米交换抑制使压强升高。BEC 是玻色子在临界温度以下对最低单粒子态的宏观占据, 普通水蒸气液化属于相互作用驱动的气液相变, 不是 BEC。三维 Debye 模型低温给出 $C_V \propto T^3$, 来自声学支低频态密度 $D(\omega) \propto \omega^2$; Einstein 模型取单一振动频率, 而 Debye 模型把晶格视作连续弹性介质并引入从零到 ω_D 的连续声子谱。刚性双原子分子在振动冻结时每个分子有 3 个平动和 2 个转动二次型自由度, 因此 $C_V = (5/2)Nk_B$ 。

2. 三维体积为 V 的无简并理想准粒子气体满足色散关系 $\epsilon(k) = Ak^{4/3}$ 。

- (1) 求单粒子态密度 $D(\epsilon)$ 。
- (2) 若准粒子数不守恒, 从而 $\mu = 0$, 求系统内能及低温热容的温度依赖。
- (3) 若准粒子数守恒、数密度为 $n = N/V$, 求发生玻色-爱因斯坦凝聚的临界温度 $T_c(n)$ 。

解答:

对应三维态密度

$$D(\epsilon) = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \epsilon^{5/4}.$$

若 $\mu = 0$,

$$U = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) (k_B T)^{13/4},$$

$$C_V \propto T^{9/4}.$$

若粒子数密度固定为 n ,

$$T_c = \frac{A}{k_B} \left[\frac{8\pi^2 n}{3\Gamma(9/4)\zeta(9/4)} \right]^{4/9}.$$

3. 考虑面积为 A 、总粒子数为 N 的二维相对论性自由电子气体。单粒子能量取 $\epsilon_\sigma(p) = pc - \sigma\mu_B H$, 其中 $\sigma = \pm 1$ 。在零温和弱磁场条件下, 求共同化学势关于 H 的最低非平凡修正, 并由两自旋支的粒子数差写出磁化强度和零场磁化率。

解答:

二维线性色散下单自旋态密度与能量成正比,

$$D(\epsilon) = \frac{A}{2\pi\hbar^2 c^2} \epsilon.$$

Zeeman 项使两支的有效化学势相对移动 $\pm\mu_B H$; 零温下两支均填充至共同化学势 μ , 故

$$N_\pm = \int_0^{\mu \pm \mu_B H} D(\epsilon) d\epsilon = \frac{A}{4\pi\hbar^2 c^2} (\mu \pm \mu_B H)^2.$$

固定总粒子数 $N = N_+ + N_-$ ，无场时 $N = \frac{A\mu_0^2}{2\pi\hbar^2c^2}$ ，即 $\mu_0 = \hbar c\sqrt{2\pi n}$ ($n = N/A$)。到 H^2 阶

$$N = \frac{A}{2\pi\hbar^2c^2}(\mu^2 + \mu_B^2 H^2),$$

故

$$\mu(H) = \mu_0 - \frac{(\mu_B H)^2}{2\mu_0} + O(H^4).$$

两自旋支粒子数差为

$$N_+ - N_- = \frac{A\mu\mu_B H}{\pi\hbar^2c^2},$$

因此磁化强度与零场磁化率分别为

$$M = \frac{\mu_B(N_+ - N_-)}{A} = \frac{\mu\mu_B^2 H}{\pi\hbar^2c^2}, \quad \chi = \frac{\mu_0\mu_B^2}{\pi\hbar^2c^2}.$$

4. 设稀薄经典非理想气体的两体势为给定的短程中心势 $u(r)$ 。用 Mayer 展开写出低密度状态方程到二阶密度修正，并将结果表示为 $u(r)$ 的积分。

解答：

一阶低密度修正应由 Mayer 函数

$$f(r) = e^{-\beta u(r)} - 1$$

和第二维里系数

$$B_2(T) = -\frac{1}{2} \int f(r) d^3r$$

得到，状态方程为

$$P = nk_B T [1 + B_2(T)n + O(n^2)].$$

若进一步给出 $u(r)$ 的具体函数形式，只需把它代入上式即可完成一维径向积分。

5. 考虑由四个 Ising 自旋 $b_i = \pm 1$ 构成的有限团簇，哈密顿量包含全部两体耦合、一个四体耦合以及与总磁矩线性耦合的外场项。写出配分函数 Z ，并由 Z 求自由能 F 、内能 U 和零场磁化率 χ 。

解答：

若记完整哈密顿量为 $H(b_1, b_2, b_3, b_4)$ 、 $b_i = \pm 1$ ，则有限团簇无需近似，直接枚举 $2^4 = 16$ 个微观态：

$$Z = \sum_{b_1, \dots, b_4 = \pm 1} e^{-\beta H(b_1, \dots, b_4)}.$$

随后

$$F = -k_B T \ln Z, \quad U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}.$$

若外场以 $-H_{\text{ext}}\mathcal{M}$ 耦合，则零场磁化率

$$\chi = \beta (\langle \mathcal{M}^2 \rangle - \langle \mathcal{M} \rangle^2)_{H_{\text{ext}}=0}.$$

给定具体耦合常数后，上述 16 项有限和可以直接化简为闭式。

统计力学

mzs-17 秋-期末

1.

- (1) 已知单粒子能级 ϵ_s 、简并度 ω_s ，写出 BE、FD 分布的平均占据数及巨配分函数。
- (2) 什么是 BEC？水蒸气凝结成水滴是否属于 BEC？
- (3) 讨论弱简并 BE、FD 理想气体的压强相对经典气体的偏差及原因。
- (4) 比较 Einstein 与 Debye 固体热容理论的处理方法。

解答：

令逸度 $z = e^{\beta\mu}$ 。每个能级的平均粒子数为

$$\bar{n}_s^B = \frac{\omega_s}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_s} - 1}, \quad \bar{n}_s^F = \frac{\omega_s}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_s} + 1}.$$

巨配分函数分别为

$$\Xi_B = \prod_s (1 - ze^{-\beta\epsilon_s})^{-\omega_s}, \quad \Xi_F = \prod_s (1 + ze^{-\beta\epsilon_s})^{\omega_s}.$$

BEC 是大量玻色子宏观占据最低单粒子态；普通水蒸气液化由分子相互作用驱动，不是 BEC。弱简并时交换效应使 $p_B < p_{MB} < p_F$ 。Einstein 模型把晶格振动视为同频独立振子；Debye 模型把晶体视为弹性连续介质，引入声子线性色散及截止频率，正确给出低温 $C_V \propto T^3$ 。

2. 均匀电场 E 沿 z 轴，经典刚性双原子分子具有偶极矩 d 、转动惯量 I 。单分子哈密顿量

$$h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - dE \cos \theta.$$

求正则配分函数、内能和 C_V ，并讨论高低温极限。

解答：

记 $x = dE/(k_B T)$ 、 $\lambda_T = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。单粒子平动部分为 V/λ_T^3 。转动相空间积分为

$$\begin{aligned} q_{\text{rot}} &= \frac{1}{h^2} \int dp_\theta dp_\phi d\theta d\phi \exp \left[-\beta \frac{p_\theta^2 + p_\phi^2 / \sin^2 \theta}{2I} + x \cos \theta \right] \\ &= \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \frac{\sinh x}{x}. \end{aligned}$$

故

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left[\frac{V}{\lambda_T^3} \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \frac{\sinh x}{x} \right]^N.$$

定义 Langevin 函数 $L(x) = \coth x - 1/x$,

$$U = N \left[\frac{5}{2} k_B T - dE L(x) \right].$$

因此

$$C_V = N k_B \left[\frac{7}{2} - x^2 \operatorname{csch}^2 x \right].$$

高温 $x \ll 1$: $U \simeq N[\frac{5}{2}k_B T - (dE)^2/(3k_B T)]$, $C_V \rightarrow (5/2)Nk_B$; 低温强定向 $x \gg 1$: $U \simeq N[(7/2)k_B T - dE]$, $C_V \rightarrow (7/2)Nk_B$ 。后者是经典强场极限；真正量子极低温还会出现转动冻结。

3. 三维无简并粒子满足 $\epsilon(k) = A|k|^\gamma$, $0 < \gamma < 3$ 。

- (1) 求能态密度。
- (2) 按“光子气体”即 $\mu = 0$ 处理, 求 p, S 。
- (3) 若粒子数守恒, 求 BEC 临界温度。

解答:

令 $s = 3/\gamma$ 。由 $\mathcal{N} = V k^3 / (6\pi^2)$,

$$D(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2\gamma} A^{-3/\gamma} \epsilon^{3/\gamma-1}.$$

记 $C = V(2\pi^2\gamma)^{-1} A^{-s}$ 。 $\mu = 0$ 时

$$U = C\Gamma(s+1)\zeta(s+1)(k_B T)^{s+1}.$$

幂律色散的维里关系为 $pV = (\gamma/3)U = U/s$, 故

$$p = \frac{\gamma U}{3V}, \quad S = \frac{U + pV}{T} = \left(1 + \frac{\gamma}{3}\right) \frac{U}{T}.$$

BEC 临界点

$$n = \frac{1}{2\pi^2\gamma} A^{-s} \Gamma(s) \zeta(s) (k_B T_c)^s,$$

因此

$$T_c = \frac{A}{k_B} \left[\frac{2\pi^2\gamma n}{\Gamma(3/\gamma)\zeta(3/\gamma)} \right]^{\gamma/3}.$$

4. 三维极端相对论费米气满足 $\epsilon = pc$, 总简并度为 g 。求能态密度、零温费米能, 并给出低温下化学势、能量和 C_V 的最低阶温度修正。

解答:

$$D(\epsilon) = \frac{gV}{2\pi^2\hbar^3 c^3} \epsilon^2.$$

零温时

$$n = \frac{g}{6\pi^2\hbar^3 c^3} \epsilon_F^3, \quad \epsilon_F = \hbar c \left(\frac{6\pi^2 n}{g} \right)^{1/3}.$$

Sommerfeld 展开并保持 N 不变,

$$\mu(T) = \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^2 + O(T^4) \right].$$

能量为

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{4} \epsilon_F \left[1 + \frac{2\pi^2}{3} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_F} \right)^2 + O(T^4) \right],$$

于是

$$C_V = \pi^2 N k_B \frac{k_B T}{\epsilon_F} + O(T^3).$$

5.

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r \leq a, \\ -\varepsilon, & a < r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

求 Mayer 函数、 $B_2(T)$ 、一阶维里状态方程、使 $B_2 = 0$ 的 Boyle 温度 T_0 ，并判断 T 高低时的等效吸引/排斥。

解答：

$$f(r) = e^{-\beta u(r)} - 1 = \begin{cases} -1, & r \leq a, \\ e^{\beta\varepsilon} - 1, & a < r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

因此

$$B_2 = \frac{2\pi}{3} \left[a^3 - (R^3 - a^3)(e^{\beta\varepsilon} - 1) \right],$$

$$P = nk_B T (1 + B_2 n + \dots).$$

令 $B_2(T_0) = 0$,

$$e^{\varepsilon/k_B T_0} = \frac{R^3}{R^3 - a^3},$$

故

$$T_0 = \frac{\varepsilon}{k_B \ln[R^3/(R^3 - a^3)]}.$$

$T > T_0$ 时 $B_2 > 0$ ，排斥效应占优； $T < T_0$ 时 $B_2 < 0$ ，吸引效应占优。

统计力学

mzs-18 秋-期末

1.

- (1) 什么是 BEC? 普通水滴凝聚是否为 BEC?
- (2) 什么是费米面, 如何定义?
- (3) 比较 Einstein 固体模型和 Debye 模型。
- (4) 写出 BE、FD 分布及单能级简并度为 ω_s 时的巨配分函数。

解答:

BEC 是玻色子对最低单粒子态的宏观占据; 普通气液凝结由分子相互作用驱动, 不是 BEC。费米面是 $T = 0$ 时动量空间中已占据态与空态的分界面, 满足 $\epsilon(\mathbf{k}) = \epsilon_F$ 。Einstein 模型采用同频独立振子, Debye 模型采用连续弹性介质声子并设截止频率, 后者给出低温 T^3 热容。令 $z = e^{\beta\mu}$,

$$\bar{n}_s^B = \frac{\omega_s}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_s} - 1}, \quad \Xi_s^B = (1 - ze^{-\beta\epsilon_s})^{-\omega_s},$$

$$\bar{n}_s^F = \frac{\omega_s}{z^{-1}e^{\beta\epsilon_s} + 1}, \quad \Xi_s^F = (1 + ze^{-\beta\epsilon_s})^{\omega_s}.$$

2. 无简并粒子满足 $\epsilon = A|k|^{4/3}$ 。

- (1) 求能态密度。
- (2) Maxwell-Boltzmann 统计下求 $\mu(n, T)$ 。
- (3) 若 $\mu = 0$, 求 P, U 。
- (4) 若粒子数守恒, 求 BEC 临界温度。

解答:

$$D(\epsilon) = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \epsilon^{5/4}.$$

令 $c_0 = 3A^{-9/4}/(8\pi^2)$ 。经典极限

$$n = z c_0 \Gamma\left(\frac{9}{4}\right) (k_B T)^{9/4},$$

故

$$\mu = k_B T \ln \left[\frac{n}{c_0 \Gamma(9/4) (k_B T)^{9/4}} \right].$$

$\mu = 0$ 时

$$U = V c_0 \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) (k_B T)^{13/4},$$

幂律色散满足 $PV = (4/9)U$, 故 $P = 4U/(9V)$ 。BEC 临界温度

$$T_c = \frac{A}{k_B} \left[\frac{8\pi^2 n}{3\Gamma(9/4)\zeta(9/4)} \right]^{4/9}.$$

3. 二维面积为 A , 粒子数为 N , 自旋 $1/2$,

$$E_{\pm} = \frac{p^2}{2m} \pm \mu_B H.$$

- (1) 无场 $T = 0$ 时求 $\mu_0(n)$, $n = N/A$ 。

- (2) 弱场下求化学势和平均内能到 H^2 。
 (3) 求磁化率。
 (4) 若 $n_+ = xn, n_- = (1-x)n$, 求 H 。

解答:

二维每自旋、每单位面积的动能态密度为常数

$$D_0 = \frac{m}{2\pi\hbar^2}.$$

无场时两自旋支同时占据到 μ_0 , 所以

$$n = 2D_0\mu_0, \quad \mu_0 = \frac{\pi\hbar^2 n}{m}.$$

记 $b = \mu_B H$. 单粒子总能量为 $\epsilon_{\pm} = K \pm b$, 其中 $K = p^2/(2m) \geq 0$. 在 $T = 0$ 时, 共同化学势为 μ , 故两支的动能截止为

$$K_{F,+} = \mu - b, \quad K_{F,-} = \mu + b.$$

在弱场 $b < \mu$ 下两支均有占据, 并且

$$n_+ = D_0(\mu - b), \quad n_- = D_0(\mu + b).$$

固定总密度给出

$$n = n_+ + n_- = 2D_0\mu.$$

由于二维 DOS 为常数, 得到

$$\mu(H) = \mu_0,$$

这在两支均占据的弱场区间内是精确结果, 而不仅仅是到 H^2 。

总能量密度需要同时计入动能和 Zeeman 能:

$$\frac{E}{A} = D_0 \int_0^{\mu-b} (K+b) dK + D_0 \int_0^{\mu+b} (K-b) dK.$$

完成积分并令 $\mu = \mu_0$,

$$\frac{E}{A} = D_0(\mu_0^2 - b^2).$$

利用 $n = 2D_0\mu_0$,

$$\frac{E(H)}{N} = \frac{\mu_0}{2} - \frac{b^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0}{2} - \frac{(\mu_B H)^2}{2\mu_0}.$$

两支粒子数差为

$$n_- - n_+ = 2D_0b = 2D_0\mu_B H.$$

因此

$$M = (n_- - n_+)\mu_B = 2D_0\mu_B^2 H,$$

从而

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H} = \frac{m\mu_B^2}{\pi\hbar^2}.$$

若题设给 $n_+ = xn, n_- = (1-x)n$, 则

$$x = \frac{D_0(\mu_0 - b)}{2D_0\mu_0} = \frac{1}{2} - \frac{b}{2\mu_0},$$

故

$$H = \frac{(1-2x)\mu_0}{\mu_B},$$

并且 $0 < x < 1$ 正对应两支均有粒子的条件。

4. 单原子经典气体单粒子内部能量有常数偏移 Δ ，内部简并度为 g 。

(1) 求巨配分函数。

(2) 求 N, P, U 。

(3) 对 $H \rightleftharpoons p+e$ ，给定 $n_H = (1-x)n, n_p = n_e = xn, g_H = 4, g_p = g_e = 2, \Delta_H = -e^2/(2a), \Delta_p = \Delta_e = 0$ ，求 $x(T)$ 关系。

解答：

d 维热波长 $\lambda_i = h/\sqrt{2\pi m_i k_B T}$ 。单粒子配分函数

$$q_1 = g \frac{V}{\lambda^d} e^{-\beta \Delta}.$$

MB 巨配分函数

$$\Xi = \exp(zq_1), \quad N = zq_1, \quad P = \frac{Nk_B T}{V},$$

$$U = N \left(\frac{d}{2} k_B T + \Delta \right).$$

对三维电离平衡，

$$\mu_H = \mu_p + \mu_e, \quad e^{\beta \mu_i} = \frac{n_i \lambda_i^3}{g_i} e^{\beta \Delta_i}.$$

于是

$$\frac{n_p n_e}{n_H} = \frac{g_p g_e}{g_H} \frac{\lambda_H^3}{\lambda_p^3 \lambda_e^3} \exp \left[-\frac{e^2}{2ak_B T} \right].$$

代入给定简并度与粒子数，

$$\frac{x^2}{1-x} n = \left(\frac{2\pi k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \left(\frac{m_p m_e}{m_H} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{e^2}{2ak_B T} \right].$$

这就是所求 Saha 型方程。

5.

$$u(r) = \begin{cases} \infty, & r < a, \\ -\varepsilon, & a \leq r \leq R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

求 Mayer 函数、 $B_2(T)$ 、一阶状态方程及 $B_2 = 0$ 的温度 T_0 。

解答：

$$f(r) = \begin{cases} -1, & r < a, \\ e^{\beta \varepsilon} - 1, & a \leq r \leq R, \\ 0, & r > R, \end{cases}$$

$$B_2 = \frac{2\pi}{3} \left[a^3 - (R^3 - a^3)(e^{\beta \varepsilon} - 1) \right],$$

$$P = nk_B T (1 + B_2 n + \cdots),$$

$$T_0 = \frac{\varepsilon}{k_B \ln[R^3/(R^3 - a^3)]}.$$

统计力学

mzs-20 秋-期末

1. (40 分)

- (1) 写出 Gibbs 自由能 G 与焓 H 的关系, 并说明固定粒子数时 G 是 T, p 的特性函数。
- (2) 举出广延量、强度量的例子; 写出 Gibbs-Duhem 关系并说明意义。
- (3) 简述等几率原理。
- (4) 写出化学反应 $\sum_i \nu_i A_i = 0$ 的平衡条件及反应方向判据。
- (5) 说明为何 $C_V < 0$ 或 $(\partial p / \partial V)_T > 0$ 对应热力学不稳定。
- (6) 什么是 BEC? 水蒸气凝结是否为 BEC?
- (7) 比较 Debye 与 Einstein 固体热容理论。
- (8) 写出热德布罗意波长, 并说明低温为何必须考虑量子统计。

解答:

- (1) $H = U + pV$, $G = H - TS = U + pV - TS$ 。固定 N 时 $dG = -S dT + V dp$, 所以 $G = G(T, p, N)$ 。
- (2) 广延量如 U, S, V, N ; 强度量如 T, p, μ 。单组分 $U = TS - pV + \mu N$, 微分后与第一定律比较得 $S dT - V dp + N d\mu = 0$ 。它说明强度量并非彼此独立。
- (3) 平衡孤立系统在给定宏观约束下允许微观态先验等概率, 微正则分布在能壳上均匀。
- (4) 定义反应 Gibbs 自由能 $\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$ ($\nu_i > 0$ 取产物)。平衡时 $\Delta_r G = 0$; $\Delta_r G < 0$ 正向, > 0 逆向。
- (5) 稳定平衡要求能量对熵凸、自由能对体积具有正确曲率, 等价于 $C_V > 0$ 与等温压缩率 $\kappa_T > 0$, 即 $(\partial p / \partial V)_T < 0$ 。
- (6) BEC 为玻色子宏观占据基态; 普通液化是相互作用导致的气液相变, 不是 BEC。
- (7) Einstein: 同频独立振子; Debye: 连续弹性介质、声子线性色散与截止, 低温 $C_V \propto T^3$ 。
- (8) $\lambda_T = h / \sqrt{2\pi m k_B T}$ 。当 $n \lambda_T^3 \gtrsim 1$ 时波包显著重叠, 交换对称性不可忽略; 降温使 $\lambda_T \propto T^{-1/2}$ 增大。

2. (15 分) 某一摩尔系统满足

$$H = a p^{R/a} \exp\left(\frac{S - S_0}{a}\right),$$

其中 $a > 0$, R 为气体常数。求物态方程、 $S(V, T)$ 、 $E(V, T)$ 以及

$$\alpha_s = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_S.$$

解答:

由 $dH = T dS + V dp$,

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_p = \frac{H}{a}, \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right)_S = \frac{R}{a} \frac{H}{p}.$$

故 $H = aT$ 且

$$pV = RT.$$

由原式除以 a ,

$$T = p^{R/a} \exp[(S - S_0)/a],$$

从而

$$S = S_0 + a \ln T - R \ln p.$$

利用 $p = RT/V$, 可写为

$$S = S_0 + (a - R) \ln T + R \ln(V/R)$$

(对数应理解为相对于同量纲参考值)。又

$$E = H - pV = (a - R)T.$$

固定 S 有

$$(a - R)\frac{dT}{T} + R\frac{dV}{V} = 0,$$

所以

$$\alpha_s = -\frac{a - R}{RT}.$$

3. (15 分) N 个近独立子系的单粒子能级为 $\epsilon_n = n\epsilon (n = 0, 1, \dots)$, 简并度 $\omega_n = n + 1$ 。求 Z, U, S 与能量涨落。

解答:

令 $x = e^{-\beta\epsilon}$, 单子系配分函数

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

故

$$Z = z_1^N = (1 - e^{-\beta\epsilon})^{-2N}.$$

$$U = -\partial_\beta \ln Z = \frac{2N\epsilon}{e^{\beta\epsilon} - 1}.$$

$$S = k_B(\ln Z + \beta U).$$

能量方差

$$\langle(\Delta E)^2\rangle = \partial_\beta^2 \ln Z = \frac{2N\epsilon^2 e^{\beta\epsilon}}{(e^{\beta\epsilon} - 1)^2}.$$

若需相对涨落, 直接再除以 U^2 。

4. (15 分) 面积为 A , 总粒子数 N 的二维自由电子气。

(1) 求 $T = 0$ 的费米能 ϵ_F 。

(2) 在强简并 $\mu/(k_B T) \gg 1$ 下求 $\mu(T)$ 和 C_V 。

(3) 回忆稿问“非简并条件下, 宽度 $\Delta E = k_B T$ 的能量区间内粒子数占总粒子数之比”, 但未保留下端点; 给出一般表达式, 并特别给出 $[0, k_B T]$ 。

解答:

含两自旋的二维总态密度为 $D = mA/(\pi\hbar^2)$, 故

$$\epsilon_F = \frac{\pi\hbar^2 N}{mA}.$$

固定 N 的精确粒子数关系为

$$N = Dk_B T \ln(1 + e^{\beta\mu}),$$

所以

$$\mu(T) = k_B T \ln(e^{\epsilon_F/k_B T} - 1).$$

强简并时 $\mu = \epsilon_F + O(e^{-\epsilon_F/k_B T})$, 二维常态密度使通常的 T^2 化学势修正消失。Sommerfeld 展开给出

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} D k_B^2 T = \frac{\pi^2}{3} N k_B \frac{k_B T}{\epsilon_F}.$$

非简并二维气体的能量分布因 DOS 为常数而为 $P(\epsilon) = \beta e^{-\beta\epsilon}$ 。任意区间 $[E_0, E_0 + k_B T]$ 的比例为

$$e^{-E_0/k_B T} (1 - e^{-1}).$$

若下端点为零, 则为 $1 - e^{-1}$ 。

5. (15 分) 采用平均场序参量 $m = \langle N^{-1} \sum_i \sigma_i \rangle$, $\sigma_i = \pm 1$, 配位数 q , 外场 B , 磁矩 μ 。求平均场配分函数、总磁矩、熵和平均自旋涨落。

解答:

平均场哈密顿量可写为

$$H_{\text{MF}} = \frac{1}{2} N q J m^2 - (q J m + \mu B) \sum_i \sigma_i.$$

令 $x = \beta(q J m + \mu B)$, 则

$$Z = e^{-\beta N q J m^2 / 2} [2 \cosh x]^N.$$

自洽条件及总磁矩为

$$m = \tanh x, \quad M = N \mu m.$$

单自旋概率 $p_{\pm} = (1 \pm m)/2$, 故

$$S = -N k_B [p_+ \ln p_+ + p_- \ln p_-] = N k_B [\ln(2 \cosh x) - x \tanh x].$$

高温 $x \rightarrow 0$ 时 $S \rightarrow N k_B \ln 2$; 低温有序极限 $|x| \rightarrow \infty$ 时 $S \rightarrow 0$ 。若 $\Delta\sigma = N^{-1} \sum_i \sigma_i - m$, 在给定平均场的因子化分布下

$$\langle (\Delta\sigma)^2 \rangle = \frac{1 - m^2}{N} = \frac{\text{sech}^2 x}{N}.$$

统计力学

mzs-22 秋-期中

1. (40 分)

- (1) 均匀各向同性固体体积不变, 外界磁功 (单位体积) 为 $H dB$ 。写基本微分式及以 (T, B) 为独立变量时的 Maxwell 关系。
- (2) 多元复相系统的热平衡、力学平衡、相平衡条件分别是什么?
- (3) 说明为何 $C_V > 0$ 与 $(\partial P / \partial V)_T < 0$ 是稳定性条件。
- (4) 从突变特征量角度比较二级 (连续) 相变与一级相变。
- (5) 化学反应 $\sum_i \nu_i A_i = 0$ 的平衡条件及方向判据。
- (6) 叙述热力学第三定律。
- (7) 何为刘维尔定理?
- (8) 新鲜鸡蛋与母鸡接触孵化; 忽略化学、生物变化导致的能量变化, 仅考虑热学过程, 鸡蛋吸热还是放热?

解答:

- (1) 固定其他广延量时 $dU = T dS + H dB$ 。定义 $F = U - TS$, 则 $dF = -S dT + H dB$, 故

$$\left(\frac{\partial S}{\partial B} \right)_T = - \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_B.$$

- (2) 各相温度相等、压强相等, 并且每一组分在各相中的化学势相等: $T^\alpha = T^\beta$, $p^\alpha = p^\beta$, $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta$ 。
- (3) $C_V > 0$ 保证能量对温度单调、熵极大条件在热涨落方向稳定; $\kappa_T = -(1/V)(\partial V / \partial P)_T > 0$ 等价于 $(\partial P / \partial V)_T < 0$, 保证机械压缩涨落受到恢复作用。
- (4) 一级相变中 G 连续而一阶导数如 $S = -G_T$ 、 $V = G_P$ 跳变, 伴随潜热/体积跃变; 连续相变中一阶导数连续, 而二阶或更高导数不连续或发散, 关联长度通常发散。
- (5) $\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i = 0$ 为平衡条件; 以产物 $\nu_i > 0$ 约定, $\Delta_r G < 0$ 正向, > 0 逆向。
- (6) Nernst 表述: $T \rightarrow 0$ 时任意等温可逆过程的熵变趋于零; 对完美晶体可取 $S(0) = 0$ 。
- (7) 哈密顿流保持相空间体积, 分布函数沿轨道满足 $d\rho / dt = \partial_t \rho + \{\rho, H\} = 0$ 。
- (8) 若只考虑热交换, 鸡蛋初温低于母鸡体温, 最终被加热至接近母鸡体温; 其内能/焓增加, 故鸡蛋净吸热。真实孵化中的代谢、化学反应被题设排除。

2. (12 分) 考虑长度为 L 、受到张力 f 的带状系统, 其热力学基本关系为

$$dU = T dS + f dL + \mu dn.$$

- (1) 导出 Gibbs-Duhem 关系。
- (2) 若 $U = \theta S^2 L / n^2$, 求 $\mu(T, l)$, $l = L/n$ 。

解答:

广延性给 Euler 关系

$$U = TS + fL + \mu n.$$

微分并与第一定律比较,

$$S dT + L df + n d\mu = 0.$$

由给定基本关系

$$T = \frac{\partial U}{\partial S} = \frac{2\theta SL}{n^2} = 2\theta sl, \quad s = S/n,$$

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_{S,L} = -\frac{2\theta S^2 L}{n^3} = -2\theta s^2 l.$$

消去 $s = T/(2\theta l)$,

$$\mu(T, l) = -\frac{T^2}{2\theta l}.$$

3. (14 分) 某气体的体膨胀系数和等温压缩系数分别为

$$\alpha = \frac{1}{T} \left(1 + \frac{3c}{VT^2} \right), \quad \kappa_T = \frac{1}{p} \left(1 + \frac{c}{VT^2} \right).$$

并给定 $c/(VT^2) \ll 1$ 时趋于 $pV = Nk_B T$ 。

(1) 求 $p(T, V)$ 。

(2) 等温由 V_1 变到 V_2 , 求 ΔS 。

解答:

由 $\kappa_T = -(1/V)(\partial V/\partial p)_T$,

$$\left(\frac{\partial \ln p}{\partial V} \right)_T = -\frac{T^2}{VT^2 + c},$$

积分得 $p = A(T)/(VT^2 + c)$ 。再用 $\alpha = (1/V)(\partial V/\partial T)_p$ 可得 $A'/A = 3/T$, 故 $A = CT^3$ 。理想气体极限确定 $C = Nk_B$,

$$p = \frac{Nk_B T^3}{VT^2 + c} = \frac{Nk_B T}{V + c/T^2}.$$

Maxwell 关系 $(\partial S/\partial V)_T = (\partial p/\partial T)_V$ 。计算

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = Nk_B \frac{T^2(VT^2 + 3c)}{(VT^2 + c)^2}.$$

积分得到

$$\Delta S = Nk_B \left[\ln \frac{V_2 T^2 + c}{V_1 T^2 + c} - 2c \left(\frac{1}{V_2 T^2 + c} - \frac{1}{V_1 T^2 + c} \right) \right].$$

4. (18 分) N 个无相互作用粒子构成三维极端相对论理想气体, 单粒子色散关系为 $\epsilon(\mathbf{p}) = c|\mathbf{p}|$ 。

(1) 求正则配分函数。

(2) 求状态方程。

(3) 求平均能量。

(4) 求能量涨落。

(5) 求 C_P 。

(6) 求熵。

解答:

单粒子配分函数

$$q_1 = \frac{V}{h^3} \int 4\pi p^2 e^{-\beta c p} dp = \frac{8\pi V}{h^3 (\beta c)^3}.$$

故

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left[\frac{8\pi V (k_B T)^3}{h^3 c^3} \right]^N.$$

由 $F = -k_B T \ln Z$,

$$PV = Nk_B T, \quad U = 3Nk_B T.$$

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V = 3N(k_B T)^2.$$

$C_V = 3Nk_B$, 理想气体 $C_P = C_V + Nk_B$,

$$C_P = 4Nk_B.$$

用 Stirling 公式

$$S \simeq Nk_B \left[\ln \frac{8\pi V (k_B T)^3}{N h^3 c^3} + 4 \right].$$

5. (16 分) 考虑一个只允许两种占据情形的系统：空态的粒子数与能量均为 0；占据态含两个粒子，总能量为 2ϵ 。系统与温度 T 、化学势 μ 的粒子库接触。

- (1) 写巨配分函数。
- (2) 求平均粒子数。
- (3) 求粒子数涨落。
- (4) 当 $\langle N \rangle = 1$ 时求 μ 和涨落。

解答：

令 $y = \exp[-2\beta(\epsilon - \mu)]$,

$$\Xi = 1 + y.$$

$$\langle N \rangle = \frac{2y}{1 + y}.$$

因 N^2 在占据态为 4,

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{4y}{(1 + y)^2} = \langle N \rangle (2 - \langle N \rangle).$$

$\langle N \rangle = 1$ 给 $y = 1$, 所以

$$\mu = \epsilon, \quad \langle (\Delta N)^2 \rangle = 1.$$

统计力学

mzs-22 秋-期末

1. (25 分)

- (1) 在相同 (T, V, N) 下, 理想玻色气体和理想费米气体压强相对经典气体的量子修正为何符号相反?
- (2) 什么是 BEC? 水蒸气凝结成液滴是否为 BEC?
- (3) 低温下 Debye 固体热容与自由电子气热容分别如何依赖温度?
- (4) Einstein 与 Debye 固体热容理论在处理方法上有何区别?
- (5) 不考虑电子自由度, N 个双原子分子组成的理想气体经典自由度是多少? 按能均分定理热容是多少?

解答:

玻色交换使同一单粒子态的占据增强, 产生有效统计“吸引”, 故弱简并修正使 p 降低; 费米排斥原理产生有效统计“排斥”, 使 p 升高。BEC 是大量玻色子宏观占据最低单粒子态, 普通水蒸气液化不是 BEC。三维 Debye 声子低温 $C_V \propto T^3$, 强简并自由电子 $C_V \propto T$ 。Einstein 模型采用同频局域振子, Debye 模型采用连续弹性介质声子谱并设截止。按经典能均分定理并仅排除电子自由度, 线性双原子分子有 3 个平动、2 个转动以及 1 个振动模对应的 2 个二次型项, 共 $7N$ 个二次型自由度, 因此 $U = (7/2)Nk_B T$ 、 $C_V = (7/2)Nk_B$ 。若温度低到振动自由度冻结, 则退化为常见的 $C_V = (5/2)Nk_B$ 。

2. (15 分) 计算平均玻色子数和费米子数的涨落, 并说明涨落随平均分布数增加的差别。

解答:

先对一个无简并单粒子态计算。记

$$x = ze^{-\beta\epsilon} = e^{-\beta(\epsilon-\mu)}.$$

玻色情形该态的巨配分函数为

$$\Xi_B = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x},$$

因此

$$\bar{n}_B = x \frac{\partial \ln \Xi_B}{\partial x} = \frac{x}{1-x}.$$

由巨正则涨落公式

$$\langle (\Delta n)^2 \rangle = x \frac{\partial \bar{n}}{\partial x},$$

得到

$$\langle (\Delta n)^2 \rangle_B = \frac{x}{(1-x)^2} = \bar{n}_B(1 + \bar{n}_B).$$

费米态只能取 $n = 0, 1$, 故

$$\Xi_F = 1 + x, \quad \bar{n}_F = \frac{x}{1+x}.$$

同理

$$\langle (\Delta n)^2 \rangle_F = x \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{1+x} = \frac{x}{(1+x)^2} = \bar{n}_F(1 - \bar{n}_F).$$

若一个能级有简并度 ω_s , 可把它看成 ω_s 个独立量子态, 因此该能级总占据数的方差等于上述单态方差乘以 ω_s 。

玻色统计的额外 $+\bar{n}^2$ 项体现 bunching; 费米统计的 $-\bar{n}^2$ 项体现 Pauli 阻塞, $\bar{n} \rightarrow 1$ 时单态占据被锁定, 涨落趋于零。对整个理想量子气体, 不同单粒子态在巨正则系综中独立, 故

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \sum_s \langle (\Delta N_s)^2 \rangle.$$

3. (15 分) 三维准粒子色散为 $\epsilon(k) = A|k|^{4/3}$, 无简并、无相互作用。

- (1) 求态密度。
- (2) 若准粒子数不守恒、 $\mu = 0$, 求 $C_V(T)$ 。
- (3) 若粒子数守恒并发生 BEC, 求 $T_c(n)$ 。

解答:

三维周期边界条件下, 波矢空间每个量子态占据体积 $(2\pi)^3/V$ 。无简并时

$$\mathcal{N}(k) = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi k^3}{3} = \frac{V k^3}{6\pi^2}.$$

由

$$\epsilon = A k^{4/3}, \quad k = \left(\frac{\epsilon}{A}\right)^{3/4},$$

可得

$$\mathcal{N}(\epsilon) = \frac{V}{6\pi^2} \left(\frac{\epsilon}{A}\right)^{9/4},$$

从而

$$D(\epsilon) = \frac{d\mathcal{N}}{d\epsilon} = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \epsilon^{5/4}.$$

准粒子数不守恒时 $\mu = 0$,

$$U = \int_0^\infty \frac{D(\epsilon) \epsilon d\epsilon}{e^{\beta\epsilon} - 1}.$$

令 $x = \beta\epsilon$, 则

$$U = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} (k_B T)^{13/4} \int_0^\infty \frac{x^{9/4}}{e^x - 1} dx.$$

利用 Bose 积分公式,

$$U = \frac{3V}{8\pi^2} A^{-9/4} \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) (k_B T)^{13/4}.$$

对 T 求导,

$$C_V = \frac{39V}{32\pi^2} A^{-9/4} \Gamma\left(\frac{13}{4}\right) \zeta\left(\frac{13}{4}\right) k_B (k_B T)^{9/4}.$$

若粒子数守恒, 临界点满足 $\mu \rightarrow 0^-$, 此时激发态能够容纳的最大粒子数正好等于 N :

$$N = \int_0^\infty \frac{D(\epsilon) d\epsilon}{e^{\beta_c \epsilon} - 1}.$$

因此

$$n = \frac{3}{8\pi^2} A^{-9/4} \Gamma\left(\frac{9}{4}\right) \zeta\left(\frac{9}{4}\right) (k_B T_c)^{9/4},$$

解得

$$T_c = \frac{A}{k_B} \left[\frac{8\pi^2 n}{3\Gamma(9/4)\zeta(9/4)} \right]^{4/9}.$$

4. (15 分) 三维晶体三支声学模速度均取 c_s , Debye 截止满足

$$\omega_D^3 = 6\pi^2 c_s^3 N/V, \quad \Theta_D = \hbar\omega_D/k_B.$$

- (1) 写频率为 ω 的声子平均数。
- (2) 高温 $\Theta_D/T \ll 1$ 时求总声子数 $N_{\text{ph}}(T)$ 的温度依赖。
- (3) 低温 $\Theta_D/T \gg 1$ 时求 $N_{\text{ph}}(T)$ 的温度依赖。

解答:

单模平均声子数

$$\bar{n}_\omega = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}.$$

三支声学模总 DOS 为

$$D(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 c_s^3}.$$

故

$$N_{\text{ph}} = 9N \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^2 dx}{e^x - 1}.$$

高温 $y = \Theta_D/T \ll 1$ 时积分 $\simeq y^2/2$,

$$N_{\text{ph}} \simeq \frac{9}{2} N \frac{T}{\Theta_D}.$$

低温时上限可延至无穷, $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1) dx = 2\zeta(3)$,

$$N_{\text{ph}} \simeq 18\zeta(3)N \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^3.$$

5. (15 分) 理想费米气能态密度

$$D(\epsilon) = \begin{cases} H, & \epsilon > 0, \\ 0, & \epsilon < 0, \end{cases}$$

其中 H 为常数, 总粒子数 N 。

- (1) 严格求有限温度化学势。
- (2) 求低温内能。
- (3) 求低温热容。

解答:

粒子数积分可精确完成:

$$N = H \int_0^\infty \frac{d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1} = H k_B T \ln(1 + e^{\beta\mu}).$$

定义 $\epsilon_F = N/H$, 得到

$$\mu(T) = k_B T \ln(e^{\epsilon_F/k_B T} - 1).$$

低温 $k_B T \ll \epsilon_F$ 时, $\mu = \epsilon_F + O(e^{-\epsilon_F/k_B T})$ 。Sommerfeld 展开

$$U = H \int_0^\infty \epsilon f(\epsilon) d\epsilon = \frac{H\epsilon_F^2}{2} + \frac{\pi^2}{6} H (k_B T)^2 + \dots$$

所以

$$U = \frac{1}{2} N \epsilon_F + \frac{\pi^2}{6} H (k_B T)^2 + \dots,$$

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} H k_B^2 T = \frac{\pi^2}{3} N k_B \frac{k_B T}{\epsilon_F}.$$

6. (15 分) 单元哈密顿量

$$h = -JS\sigma - \mu H(S + \sigma),$$

其中 $S = -1, 0, +1$, $\sigma = \pm 1$ 。

- (1) 求配分函数。
- (2) 求磁化强度。
- (3) 求零场磁化率，并给出 $J \rightarrow 0$ 与 $J \rightarrow \infty$ 的行为及物理解释。

解答：

令 $K = \beta J$, $x = \beta \mu H$ 。直接求和六个状态，

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{S=0,\pm 1} \sum_{\sigma=\pm 1} e^{KS\sigma+x(S+\sigma)} \\ &= 2 [\cosh x + e^K \cosh 2x + e^{-K}]. \end{aligned}$$

磁矩为 $\mu(S + \sigma)$ ，故

$$M = \mu \frac{\partial \ln Z}{\partial x} = \mu \frac{\sinh x + 2e^K \sinh 2x}{\cosh x + e^K \cosh 2x + e^{-K}}.$$

零场平均磁矩为零，因此

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_{H=0} = \beta \mu^2 \langle (S + \sigma)^2 \rangle_0.$$

在 $H = 0$, $Z_0 = 2 + 4 \cosh K$ ，而

$$\sum (S + \sigma)^2 e^{KS\sigma} = 8e^K + 2.$$

所以

$$\chi(T) = \frac{\mu^2}{k_B T} \frac{4e^{J/k_B T} + 1}{1 + 2 \cosh(J/k_B T)}.$$

$J \rightarrow 0$ 时 S 与 σ 独立, $\langle S^2 \rangle = 2/3$, $\langle \sigma^2 \rangle = 1$,

$$\chi \rightarrow \frac{5\mu^2}{3k_B T}.$$

对铁磁耦合 $J \rightarrow +\infty$, 低能态锁定为 $S = \sigma = \pm 1$, 单元磁矩为 $\pm 2\mu$,

$$\chi \rightarrow \frac{4\mu^2}{k_B T}.$$